

Tato práce rozšiřuje hyperheuristiku založenou na genetickém programování (GPHH) pro silně NP-těžký problém rozvrhování projektů s omezenými zdroji a více režimy provádění aktivit (MRCPSP). Vícestupňová metodika nejprve levně prověří širokou množinu kandidátních modifikací a přeživší kandidáty poté vyhodnotí s plnou statistickou silou na benchmarkích MMLIB50 a MMLIB100. Z prověřených variant, včetně diagnosticky řízeného schématu variace založeného na roubování podstromů, je dále rozvinuta pouze epsilon-lexicase selekce, spolu se dvěma nezávisle motivovanými rozšířeními: lokálním prohledáváním řízeným kritickou cestou a terminály pro neobnovitelné zdroje (NR). NR terminály, které evolvovanému pravidlu zpřístupňují dosud neviditelný stav neobnovitelných zdrojů, přinášejí velké a statisticky významné zlepšení kvality rozvrhů, které se robustně replikuje napříč velikostmi benchmarku i na úplné testovací sadě; doprovodné zlepšení přípustnosti se však ukazuje být převážně omezeno na třídy instancí viděné při trénování. Lexicase selekce spolehlivě zlepšuje trénovací fitness, tato výhoda se však nepřenáší na testovací data a s rostoucí velikostí instancí se rozdíl dále prohlubuje. Lokální prohledávání řízené kritickou cestou zlepšuje kvalitu rozvrhů na menším benchmarku, ale pouze pod jedním ze dvou schémat generování rozvrhu, a toto zlepšení se na větším benchmarku nereplikuje.